

Шпаргалка к коллоквиуму

Нервная система

РАЗВИТИЕ

- Нервная трубка, **8 нед**: **желудочковая** (нейроэпителий, делится) → **субвентрикулярная** → **плащевая** (серое) → **маргинальная** (белое).
- Глиобласты: желудочковой зоны → **эпендимоциты**; плащевой → **астроциты, олигодендроциты**. Микроглия — из моноцитов.
- Конец **4 нед** — **5** отделов: передний, промежуточный, средний, продолговатый, задний.
- Нервный гребень → чувствительные и автономные узлы, глия ПНС, параганглии, APUD, хромоаффинная ткань надпочечников.

НЕРВЫ И ГАНГЛИИ

- Оболочки: **эндоневрий** (волокно) → **периневрий** (пучок, **5–6** слоёв) → **эпиневрий** (ствол).
- Спинномозговой узел: псевдоуниполярные из биполярных; малые — боль и температура, средние — тактильная, большие — проприоцепция; снаружи сателлитные глиоциты, затем соединительнотканная оболочка.

СПИННОЙ МОЗГ

- 10** пластин Рекседа: **I–V** задние рога, **VI–VII** промежуточная зона, **VIII–IX** передние рога, **X** у канала. Реншоу — VII, Кахаля — VIII, Кларка — V (по тексту) → задний спинно-мозжечковый путь.
- Боль: желатинозное вещество — **энкефалин**; пластины I и III — **метэнкефалин + нейротензин** (против вещества Р).
- Нейроны по аксону: корешковые, внутренние (ассоциативные и комиссуральные), пучковые.
- Мотонейроны: крупные α — фазические, малые α — тонус, γ — веретёна.
- Интраспинальный орган: **LI–SIII**, с **36** лет замещается. Микроглия **3 %**: половина — макрофаги из моноцитов, половина — «покающиеся астроциты».

МОЗЖЕЧОК

- Наружный герминативный слой: **9–11** нед; к **21** нед — **6–9** слоёв; сохраняется до **1** года; путь клеткам даёт бергмановская глия.
- Клетка Пуркинье: кальбиндин, ГАМК, NO-синтаза. Канделябры влияют на её дендриты, нейроны Пензы — на клетки-зёрна.
- Корзинчатые: до **20 %** молекулярного слоя, аксон >500 мкм, на одну клетку Пуркинье — **20–30**.
- Клубочек** = розетка моховидного волокна + «коготки» клеток-зёрен + аксоны клеток Гольджи (+ кисточковые). Лугаро — «молчащие», включают серотонин. Лазящие: одна клетка Пуркинье — одно волокно, одно волокно — до **7** клеток.

КОРА БОЛЬШОГО МОЗГА

- Рилин** — Кахаль–Ретциус. **6** пластинок: I молекулярная, II наружная зернистая, III наружная пирамидная, IV внутренняя зернистая, V внутренняя пирамидная (**клетки Беца, 1874**), VI мультиформная.
- Агранулярная — двигательная (III, V, VI); гранулярная — чувствительная (II, IV).
- Модуль Сентаготаи: **300** мкм (2×100), **3 млн**; ось — кортико-кортикальное волокно; афференты таламуса — в IV пластинке.
- Тормозные: аксональная кисточка (I), корзинчатые, аксо-аксональные, двойной букет (II–III, колонка **50** мкм, растормаживает пирамиды).

АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА, ГЭБ, ВОЗРАСТ

- Преганглионарные волокна — холинергические. МИФ-клетки: метод Фалька, катехоламины, тормозят передачу. Догель: I эфферентные, II афферентные, III ассоциативные.
- Энтеральная: подсерозное, **мышечно-кишечное** (главное), подслизистое.
- ГЭБ: эндотелий с плотными контактами + базальная мембрана + ножки астроцитов.
- Кора: «гнезда» нейронов — **3** года, интернейроны — **12–14**, как у взрослых — **18**. Старость: липофусцин; страдают V слой и клетки Пуркинье; известь в мягкой и паутинной оболочках.

Мышечные ткани

РАЗВИТИЕ И СТРОЕНИЕ

- Источники: миотом → скелетная; висцеральный листок спланхнотомы → сердечная; мезенхима → гладкая; нервная трубка → мышцы радужки.
- Гистогенез скелетной: миобластическая → миосимпластическая → миотубы → волокна. Неслияющиеся миобласты → сателлитоциты.
- Волокно = **симпласт + сателлитоциты**, это не клетка. Ядра сначала в центре миотубы, потом у сарколеммы.
- Саркомер = $\frac{1}{2} I + A + \frac{1}{2} I$. При сокращении **I-диск, H-зона, саркомер уменьшаются; A-диск постоянен**.
- Тропонин: T — тропомиозин, C — Ca^{2+} , I — тормозит.

СОПРЯЖЕНИЕ И СОКРАЩЕНИЕ

- Триада** (скелет): T-трубочка + **2** цистерны, граница A/I, DHPR–RyR1 связаны механически, внеклеточный Ca^{2+} не нужен. **Диада** (сердце): T + **1** цистерна, уровень Z, Ca^{2+} входит извне.
- Цикл: Ca^{2+} → TnC → тропомиозин сдвигается → мостик → рабочий ход → **АТФ отсоединяет** головку → гидролиз взводит. Трупное окоченение — нет АТФ.
- Волокна: I — красные, медленные, аэробные; IIB — белые, быстрые, анаэробные; IIA — промежуточные.
- Двигательная единица: малая **3–10** волокон (глаз, пальцы), большая до **1000–2000**.
- Оболочки: эндо-, пери-, эпимизий; у языка эпимизия нет.

СЕРДЕЧНАЯ И ГЛАДКАЯ

- Вставочный диск: **fascia adherens** (сцепление, актин), **десмосомы** (прочность), **нексусы** (Cx43, электрическое сопряжение) → функциональный синцитий.
- Атриопептид: растяжение предсердия → почка выводит Na^+ и воду → ОЦК и АД падают.
- Гладкая: нет исчерченности, одно центральное ядро, кавеолы вместо T-системы, плотные тельца вместо Z-линий. Ca^{2+} → кальмодулин → MLCK → фосфорилирование миозина; latch. Клетки Кахаля — пейсмекеры кишки.
- Регенерация: скелетная — сателлитоциты (базальная мембрана разрушена → рубец); сердечная — нет, инфаркт даёт рубец; гладкая — митозы и миофибробласты.

Препараты

КАК УЗНАТЬ

- № 70а, язык, железный гематоксилин**: волокна в трёх плоскостях; исчерченность и краевые ядра; на поперечном срезе поля Конгейма; эпимизия нет. Железный гематоксилин — протравной, не «базофилия».
- № 71, сердце, гематоксилин–эозин**: эндокард (**4** слоя) → РВСТ → волокна Пуркинье: крупные светлые клетки с центральным ядром, не адипоциты.
- № 72, тонкая кишка, гематоксилин–эозин**: два слоя, циркулярный рассечён вдоль, продольный поперёк; исчерченности нет; в мелких поперечных профилях нет ядра из-за плоскости среза.

КЛИНИКА

Дюшенн	дистрофин, сарколемма
Миастения	антитела к N-холинорецепторам
Ботулотоксин	блок выброса ацетилхолина
Инфаркт	тропомиозин I и T, рубец
БАС	мотонейроны и клетки Беца
Паркинсон	чёрное вещество, α -синуклеин
Альцгеймер	амилоид, тау-белок
Рассеянный склероз	миелин ЦНС (олигодендроциты)
Гиршпрунг	нет ганглиев, нервный гребень